

2025년도 신진연구(우수신진) 신규과제 연구계획서(연구내용)

과제명	국문	시계열 멀티오믹스 기반 디지털 트윈 개념을 활용한 간세포암종 치료 반응 예측
	영문	Prediction of Treatment Response in Hepatocellular Carcinoma Using Time-Series Multi-Omics Digital Twin

◎ 작성 시 유의사항

- ▶ “작성분량은 10P 이내”로 작성하여야 하며, 위반할 경우 초과분량에 대한 평가 미 실시 등 불이익을 받을 수 있음.
- ※ 작성분량은 1번~6번 항목에 대한 분량이며, 표지 및 참고문헌은 작성분량에서 제외
- ▶ 내용작성과 관련한 설명내용 “작성요령(제출 시 삭제)”은 제거하고 내용 기술
- ▶ 폰트 및 글자 크기에 대한 제한은 없으며, 가독성 등을 고려하여 연구책임자가 자유롭게 설정
- ▶ 총연구기간에 대한 연구계획서 작성 필요

1. 연구과제의 필요성

가. 연구 배경

[문제 상황]

1) 간세포암종의 높은 사망률과 치료 실패율

간세포암종(Hepatocellular carcinoma, HCC)은 전 세계적으로 암 관련 사망의 주요 원인 중 하나로, 2020 년 기준 약 90 만 명이 신규 진단되고 약 83 만 명이 사망함(Sung et al., 2020). 이는 진단 대비 사망 비율(case fatality)이 매우 높은 암종임을 의미하며, 치료 성과 개선이 전 세계적 보건 과제로 인식되고 있음.

HCC 의 예후가 불량한 핵심 이유 중 하나는 진단 시점의 지연임. 다수의 환자가 간경변증(cirrhosis) 또는 만성 간질환을 동반한 상태에서 증상 없이 진행하다가, 이미 수술이나 국소 치료가 불가능한 단계에서 진단됨(Llovet et al., 2021).

국내에서도 HCC 는 발생률 대비 사망률이 높은 암종으로 분류되며, 특히 50-60 대 사회·경제적 활동 연령층에서 주요 사망 원인으로 작용함(Cancer Statistics in Korea, 2025). 최근 영상 기술과 치료 옵션이 발전하였음에도 불구하고, 환자 개별 예후를 유의미하게 개선할 수 있는 정밀 의료 프레임워크는 아직 확립되지 않음.

현재의 표준 감시 체계는 AFP(α -fetoprotein)와 초음파 검사에 의존하고 있으나, AFP 는 민감도와 특이도가 제한적이며 조기 HCC 또는 특정 분자 아형을 충분히 반영하지 못함(Llovet et al., 2021).

▶ **요약:** 정적인 단일 바이오마커 중심의 접근은 HCC 의 생물학적 복잡성을 포착하기에 구조적으로 한계가 있음.

2) 현재 표준 치료의 한계: 반응률 30% 불과

현재 진행성 HCC 의 1 차 표준 치료는 Atezolizumab(anti-PD-L1)과 Bevacizumab(anti-VEGF) 병용 요법임. IMbrave150 임상시험에서 해당 요법은 기존 치료 대비 생존 이점을 보였으나, 객관적 반응률(ORR)은 약 30%에 불과함(Finn et al., 2020).

다수의 환자는 초기부터 반응하지 않거나, 일시적 반응 후 내성을 획득함. 이는 치료 시작 전 단계에서 환자별 반응성을 예측할 수 있는 신뢰 가능한 바이오마커가 부재함을 의미하며, 실제 임상 의사결정에서 중요한 한계로 작용함.

최근 연구들은 비반응성의 분자적 기전을 일부 밝혀냈으나, 이러한 지식이 임상적 예측 도구로 전환되지 못하고 있음. 예를 들어, CTNNB1 변이에 따른 Wnt/ β -catenin 경로 활성화는 면역 세포 침윤이 제한된 'cold tumor' 환경을 형성하여 면역 항암제 반응성을 저해하는 주요 기전으로 보고됨(Ogawa et al., 2022). 그러나 이러한 변이를 치료 전 단계에서 비침습적으로 검출하고, 시간 경과에 따른 변화를 추적할 수 있는 임상적 플랫폼은 아직 존재하지 않음.

▶ **요약:** 치료 반응성의 분자적 기전은 밝혀졌으나, 이를 임상적으로 예측 가능한 도구로 전환하는 단계는 미완성임.

[기존 접근의 한계]

3) 단일 시점 분석의 구조적 한계

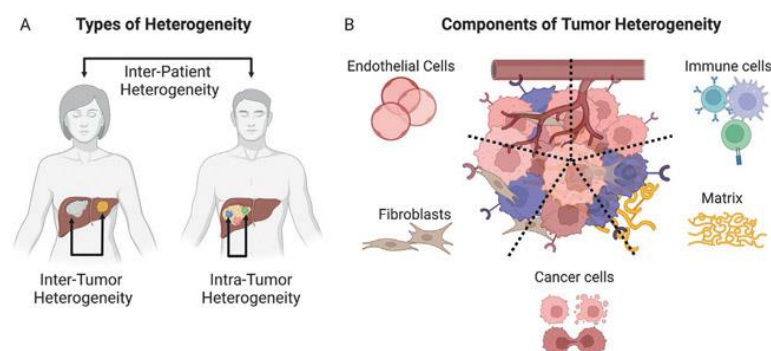


Figure 1. Clonal heterogeneity in hepatocellular carcinoma. Adapted from Suresh et al., Cancers, 2023.

HCC 는 유전체, 전사체, 후성유전체, 대사체 및 종양 미세환경(TME) 수준에서 극심한 이질성(heterogeneity)을 보이는 대표적 암종임. 단일 환자 내에서도 결절 간(inter-nodular) 및 동일 결절 내(intra-tumoral)에서 분자적 특성이 현저히 상이함(Ma et al., 2019; Losic et al., 2020).

이러한 이질성은 단순한 유전자 변이의 차이를 넘어, 다음과 같은 복합적 기전이 작용한 결과임:

▶ 후성유전적 조절(DNA methylation) ▶ 대사 재구성(metabolic reprogramming) ▶ 면역 세포 구성 / 공간적 분포 차이

기존의 WES 기반 TMB, VAF 분석이나 단일 조직 생검에 기반한 접근은 특정 시점의 종양 상태를 정지 화면(snapshot)처럼 포착할 뿐, 치료 압력 하에서 발생하는 클론 진화(clonal evolution)를 설명하기에는 본질적인 한계가 있음(Ma et al., 2019; Losic et al., 2020).

표적 치료 및 면역 항암제는 종양 내 특정 클론에 선택압(selection pressure)으로 작용하며, 이 과정에서 기저에 존재하던 저항성 클론이 시간에 따라 확장되는 동적 클론 동역학(clonal dynamics)이 발생함(Losic et al., 2020; Sun et al., 2021). 따라서 단일 시점 분석에 기반한 정밀 의료는 치료 실패를 사전에 예측하기 어렵고, 결과적으로 반응 후 내성 출현에 뒤따라 반응하는 사후적 전략에 머물게 됨.

▶ **요약:** 단일 시점 조직 생검 기반 분석은 종양의 동적 진화를 포착하지 못하여 치료 실패를 사전 예측할 수 없음.

[새로운 해결책]

4) 시계열 액체 생검(ctDNA)의 가능성

이러한 한계를 극복하기 위한 대안으로 액체 생검(liquid biopsy), 특히 순환 종양 DNA(ctDNA)가 주목받고 있다. ctDNA 는 종양 유래 유전적·후성유전적 정보를 혈액을 통해 비침습적으로 반복 측정할 수 있어, 종양 부담 및 진화 과정을 시간 축에서 추적할 수 있는 수단을 제공함.

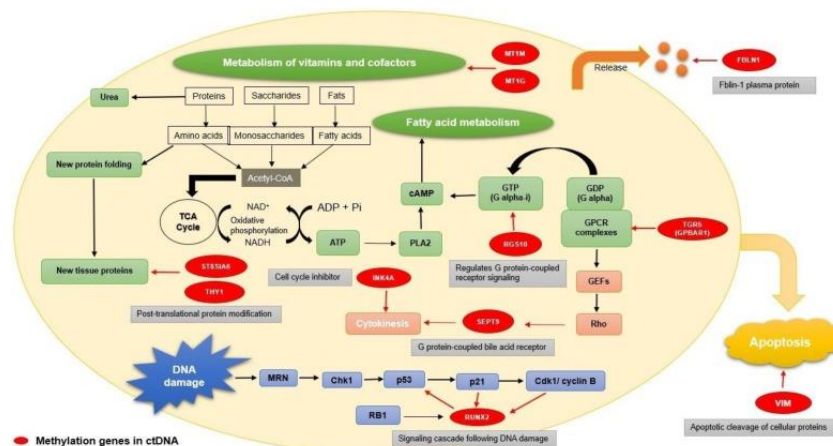


Figure 2. Aberrant DNA methylation patterns detected in circulating tumor DNA reflect coordinated alterations in metabolic regulation, DNA damage response, cell cycle control, apoptosis, and GPCR-mediated signaling pathways in HCC. Adapted from Wu et al., *Int J Biol Sci*, 2020.

실제로 HCC 환자에서 ctDNA 의 DNA 메틸화 패턴은 진단 단계, 병기, 예후 및 치료 반응과 유의한 상관관계를 보였으며, 반복 측정을 통해 질병 상태 변화를 반영할 수 있음이 보고됨(Wu et al., 2020).

더 나아가, HCC 환자에서 serial ctDNA 는 수술 후 재발을 예측하고 재발-무병생존을 유의하게 구분함이 보고되었으며(Zhu et al., 2022), ctDNA 는 AFP 대비 높은 민감도로 최소잔류질환의 탐지에 유망한 바이오마커로 평가되고 있음(Galli et al., 2025). 또한 다양한 고형암에서 ctDNA 동적 측정은 영상 기반 평가보다 분자적 치료 반응을 더 빠르게 반영할 수 있는 것으로 나타남(Bartolomucci et al., 2025).

▶ **요약:** ctDNA 는 시계열 측정을 통해 종양 상태를 동적으로 반영하며, 기존 바이오마커 대비 조기 반응 및 내성 탐지에 유망함.

[본 연구의 접근]

5) 시계열 멀티모달 통합: 디지털 트윈 프레임워크

디지털 트윈(Digital Twin)은 환자로부터 수집되는 임상·분자 데이터를 기반으로 가상 공간에서 환자 상태를 지속적으로 갱신하는 환자 특이적 전산 모델을 의미함(Kamel Boulos & Zhang, 2021).

단, 본 연구에서의 '디지털 트윈'은 간세포암종의 생리학적·대사적 과정을 완전하게 모사하는 시뮬레이션 시스템이 아니라, 시계열 멀티오믹스 데이터의 통합적 표현(integrated representation)에 기반한 동적 예측 모델로 정의됨. 구체적으로, 환자별로 T0~T3 시점에서 측정된 ctDNA, 영상, 임상 데이터를 하나의 시간 의존적 상태 벡터(time-dependent state vector)로 표현하고, 이를 입력으로 치료 반응 확률을 갱신하는 데이터 기반 대리 모델(data-driven surrogate model) 수준으로 구현됨.

본 연구의 디지털 트윈은 단순히 치료 반응을 예측하는 데 그치지 않고, 서로 다른 치료 시나리오(예: 치료 지속 vs 조기 전환)를 가정했을 때 예측 결과가 어떻게 변화하는지 비교하는 탐색적 의사결정 지원 도구로 활용됨. 이는 실제 인과적 효과를 추정하는 것이 아니라, 모델 기반 예측을 통해 잠재적 치료 경로를 탐색하는 개념 검증(proof-of-concept) 수준의 접근임.

▶ **요약:** 디지털 트윈은 시계열 멀티오믹스 통합을 통해 치료 중 동적 의사결정을 가능하게 하는 차세대 정밀의료 프레임워크임.

[연구 문제 정의]

현재 HCC 치료에서는 다음과 같은 구조적 문제가 존재함:

- ① **치료 전 반응 예측 불가:** 표준 치료 시작 전 환자별 반응성을 예측할 수 있는 신뢰 가능한 바이오마커 부재
- ② **치료 중 내성 출현 조기 탐지 실패:** 영상 기반 평가는 8~12 주 간격으로 이루어져, 분자적 내성 신호를 조기에 포착하지 못함
- ③ **시간에 따른 종양 진화 미반영:** 단일 시점 조직 생검 기반 분석은 치료 압력 하에서 발생하는 동적 클론 동역학을 설명하지 못함

→ 본 연구는 시계열 ctDNA, 영상, 임상 데이터를 통합한 디지털 트윈 모델을 통해 이러한 문제를 해결하고자 한다.

[소표본 환경에서의 연구 설계 전략: Deep Phenotyping 접근]

본 연구는 대규모 환자 수 확보를 목표로 하는 Big Data 접근이 아니라, 소수의 환자에서 시계열적·다차원적 정보를 고밀도로 수집하는 'Deep Phenotyping(심층 형질 분석)' 전략을 채택함.

각 환자에 대해 총 4 개 시점(T0~T3)의 ctDNA, 후성유전체, 영상(Radiomics), 임상 데이터를 반복 측정함으로써, 30 명의 환자에서도 총 120 개 이상의 시계열 고차원 데이터 포인트를 확보함.

이러한 고밀도 시계열 데이터 구조는 단일 시점·단일 바이오마커 기반 연구 대비 치료 반응의 동적 변화를 포착하는 데 유리한 설계를 제공함.

나. 연구가설 및 근거

1) 연구 주가설 및 부가설

주가설 (H1):

▶ Atezolizumab과 Bevacizumab 병용 요법을 받는 진행성 간세포암종 환자에서, 시계열 ctDNA 메틸화 패턴과 영상 및 임상 데이터를 통합한 디지털 트윈 모델은 기존의 baseline 임상·병리학적 인자 기반 예측 모델 대비 12주 치료 반응(RECIST 1.1 기준)을 유의하게 향상된 정확도로 예측할 수 있음.

▶ 목표 성능: **AUROC $\geq$ 0.72, Δ AUROC $\geq$ 0.10** (vs baseline)

본 연구는 개념 검증(proof-of-concept)을 1차 목표로 함.

부가설 1 (H2):

▶ 치료 과정 중 ctDNA의 분자적 지표(variant allele fraction 및 DNA methylation pattern)의 동적 변화는 영상 기

반 평가 이전에 치료 내성의 출현을 조기에 반영하며, 내성 발생 시점을 영상 기반 질병 진행 판정보다 평균 4주 이상 선행하여 예측할 수 있음.

▶ 목표 성능: **Lead time $\geq$ 4주**

부가설 2 (H3):

▶ 디지털 트윈 모델의 예측 확률은 실제 관찰된 치료 반응 빈도와 통계적으로 보정(calibration)되어 있으며, Brier score ≤ 0.20 및 Hosmer-Lemeshow 검정 $p > 0.05$ 를 만족할 수 있음.

▶ 목표 성능: **Brier score ≤ 0.20 , calibration slope 0.8~1.2**

2) 가설의 과학적 근거

▶ ctDNA의 종양 대표성(representativeness)과 동적 모니터링 가능성

● ctDNA는 종양 유래 유전적 및 후성유전적 정보를 혈액을 통해 비침습적으로 반영하는 바이오마커로, 단일 조직 생검으로는 포착하기 어려운 종양 내 이질성과 클론 구성의 변화를 부분적으로 대변할 수 있음.

● 특히 HCC 환자에서 serial ctDNA 측정은 종양 부담, 재발 위험, 재발-무병생존과 유의한 연관성을 보이며, 최소잔류질환(MRD) 탐지에서 기존 혈청 바이오마커 대비 높은 민감도를 보임이 보고됨.

● 이는 ctDNA가 단일 시점 조직 정보의 대체재가 아니라, 치료 과정 중 종양의 분자적 상태를 반복적으로 반영할 수 있는 보완적 지표임을 시사함.

● 그러나 ctDNA는 종양 크기, 괴사 정도, 혈관 분포에 따라 검출 민감도가 달라질 수 있으며, 특히 초기 단계 또는 작은 병변에서는 검출이 제한적일 수 있음. 본 연구는 진행성 HCC 환자를 대상으로 하여 충분한 ctDNA 검출이 예상되나, ctDNA와 영상·임상 데이터를 통합함으로써 단일 바이오마커의 한계를 상호 보완할 수 있을 것으로 기대됨.

▶ 시계열 데이터의 예측력 향상 근거(선행 연구 근거)

● 종양의 치료 반응 및 내성 출현은 정적인 상태가 아니라 시간에 따라 변화하는 동적 과정임.

● 다양한 고형암 연구에서 ctDNA의 동적 변화는 영상 기반 평가보다 치료 반응을 더 조기에 반영하며, 질병 진행 또는 치료 실패를 사전에 감지할 수 있는 예측 지표로 활용 가능성이 입증되고 있음.

● 이러한 결과는 단일 시점 기반 예측 모델 대비, 시계열 데이터 통합이 치료 반응 예측 성능을 유의하게 향상시킬 수 있음을 시사함.

● 본 연구에서는 소표본 환경에서의 과적합을 방지하기 위해:

▶ 강력한 정규화(L1/L2 regularization) ▶ Nested cross-validation ▶ Feature selection을 통한 차원 축소를 적용함

▶ 디지털 트윈 접근법의 타당성과 혁신성(타 질환 및 선행 사례)

● 디지털 트윈은 시계열 생체 데이터를 기반으로 환자 상태를 지속적으로 갱신하는 환자 특이적 계산 모델로, 심혈관 질환, 중환자 관리, 만성 질환 모니터링 등 다양한 분야에서 질병 경과 예측 및 의사결정 지원 도구로 활용 가능성이 보고되고 있음.

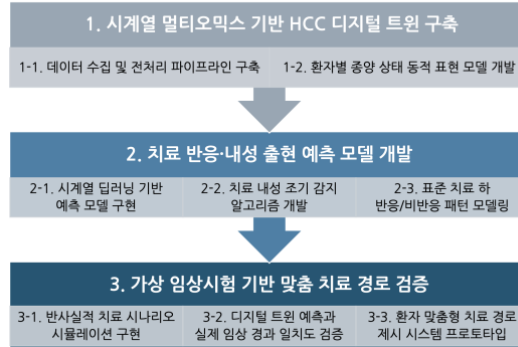
● 따라서 본 연구는 디지털 트윈 개념을 HCC 치료 반응 예측에 적용함으로써, 기존 정적 예측 접근을 확장하는 탐색적이면서도 도전적인 연구로 위치함.

2. 연구과제의 목표 및 내용

본 연구는 시계열 멀티오믹스 기반 디지털 트윈의 개념 검증(proof-of-concept)을 목표로 하며, 모든 시스템은 연구용 프로토타입 수준으로 구현함. 이를 통해 HCC 치료 반응 예측에서 디지털 트윈 접근법의 타당성과 임상적 적용 가능성을 실증적으로 평가하고자 함. 또한 본 연구에서의 디지털 트윈은 완전한 임상 적용 모델이 아니라, 시계열 멀티오믹스 통합을 통한 동적 예측 프레임워크의 개념 검증을 목적으로 함.

1) 연구과제의 최종 목표

시계열 멀티오믹스 기반 디지털 트윈 개념을
활용한 간세포암종의 면역항암치료 반응 예측



2) 연구과제의 내용

각 세부 목표는 '디지털 트윈 구축 → 예측 모델 개발 → 검증'의 단계적 논리를 따르며, 모든 산출물은 다음 단계의 입력으로 활용됨.

세부연구목표	세부 연구개발 내용	성과
1. 시계열 멀티오믹스 기반 HCC 디지털 트윈 구축		
1-1. 데이터 수집 및 전처리 파이프라인 구축	- 환자 코호트 등록 및 시계열 데이터 수집 - ctDNA (baseline WES + 시계열 targeted sequencing) - 영상 데이터 (CT/MRI radiomics) - 임상·병리학적 지표 - 데이터 품질 관리(QC) 프로토콜 수립	- 환자 등록: 30명 이상 - 시계열 데이터 완성률: 80% 이상 - QC 표준 프로토콜
1-2. 환자별 종양 상태 동적 표현 모델 개발	- 멀티오믹스 데이터 통합 구조 설계 - 시계열 특징 추출 (VAF 변화율, 메틸화 추이, 종양 성장 속도) - 환자별 종양 상태 벡터 정의	- 디지털 트윈 데이터 구조 정의서 - 환자별 시계열 상태 프로파일 (n≥25, 완성률 80% 이상) - 특징 추출 알고리즘
2. 치료 반응·내성 출현 예측 모델 개발		
2-1. 시계열 예측 모델 구현 (주 분석: 규제 기반 머신러닝 / 보조 분석: 시계열 딥러닝 탐색)	- 규제 기반 머신러닝 모델 구축 (XGBoost, Elastic Net with L1/L2 regularization) - 보조 분석으로 LSTM 기반 시계열 모델 탐색적 구현 12 주 치료 반응 예측 모델 학습 - Baseline 모델 대비 성능 비교	- 예측 모델 프로토타입 - 목표 AUROC ≥ 0.72 (baseline 대비 +0.10 이상 개선 시 의미 있는 성과로 판단) * PoC 연구로서 방향성 확인이 주목적
2-2. 치료 내성 조기 감지 알고리즘 개발	- ctDNA 기반 분자적 진행 신호 탐지 - 영상 평가 대비 lead time 분석	- 내성 예측 민감도 ≥ 70% - Lead time ≥ 4 주
2-3. 표준 치료 하 반응/비반응 패턴 모델링	- 변수 기여도 분석 (SHAP) - 시계열 vs 단일시점 모델 비교	- SHAP value 기반 상위 10 개 변수 중요도 보고서 + 시각화 - 모델 비교 분석 결과

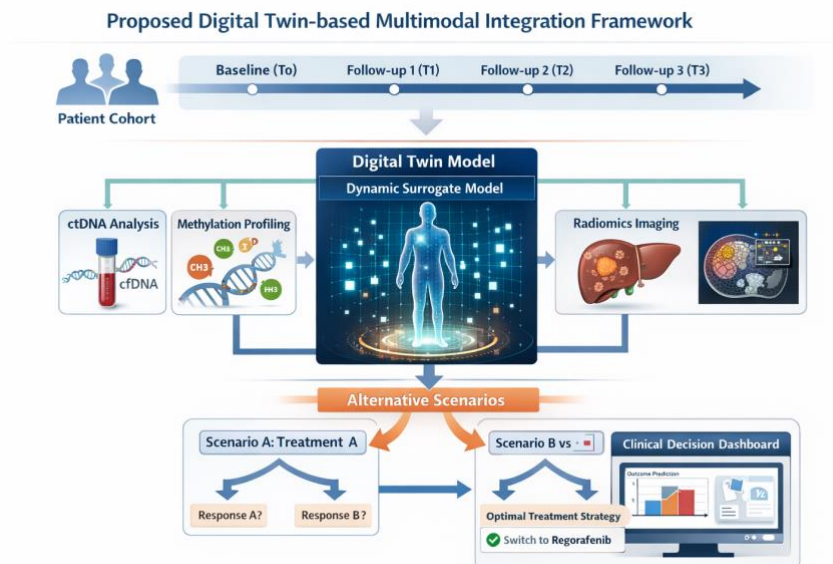
3. 가상 임상시험 기반 맞춤 치료 경로 검증		
3-1. 치료 시나리오별 예측 결과 비교 분석	• 치료 반응 예측을 통한 시나리오별 비교 - 시나리오 A: 현재 치료 지속 시 예측 결과 - 시나리오 B: 모델 기반 고위험군 조기 식별 시 실제 치료 변경 시점과 비교 • 예측 불확실성(prediction uncertainty) 정량화 • 인과적 효과 추정치 아닌, 모델 예측 비교 수준	• 시나리오 시뮬레이션 모듈 • 환자 사례 분석 (n≥10, 시나리오별 예측 결과 비교표 포함)
3-2. 디지털 트윈 예측과 실제 임상 경과 일치도 검증	• 모델 예측-실제 경과 일치도 평가 • 모델 재보정(recalibration) *탐색적 연구로 임상적 유용성 가능성 평가에 초점	• 목표: Concordance ≥ 0.70, Brier score ≤ 0.25 • 재보정 프로토콜
3-3. 환자 맞춤형 치료 경로 제시 시스템 프로토타입	• Interactive dashboard 개발 • 파일럿 임상 평가	• CDSS 프로토타입 • 사용성 평가 보고서

3. 연구과제의 추진전략·방법 및 추진체계

[연구 설계 요약]

- 연구 유형: 전향적 코호트 연구 (Prospective cohort study)
- 대상: 진행성 HCC 환자 ≥ 30 명 (탈락률 고려)
- 추적 기간: 환자당 최소 12주
- 데이터 수집 시점: T0(baseline), T1(2주), T2(6주), T3(12주)
- 주요 평가 변수: 12주 RECIST 1.1 기준 치료 반응

1) 연구과제의 추진전략·방법



(1) 연구 추진의 전체 전략

시계열 멀티오믹스 기반 디지털 트윈 구축→치료 반응·내성 예측→가상 임상 시나리오 검증의 3단계 구조로 추진함. 각 단계는 이전 단계의 산출물을 다음 단계의 입력으로 활용하는 연속적·누적적 구조로 설계함.

본 과제는 1차년도 단독 과제로서 개념 검증(proof-of-concept)을 목표로 하며, 모든 모델과 시스템은 연구용 프로토

타입 수준으로 구현함.

본 연구에서는 소표본 환경에서의 과적합 위험을 고려하여, 시계열 딥러닝 모델은 탐색적 분석 수준으로 활용하고, 주 분석은 규제 기반 머신러닝 모델을 중심으로 수행함.

(2) 세부 연구목표 연계 추진전략

① 1단계: 시계열 멀티오믹스 기반 디지털 트윈 구축 (세부목표 1)

▶ 데이터 수집 및 전처리 전략: ctDNA 분석을 핵심 축으로 설정

- Baseline ctDNA를 대상으로 일부 환자에서 whole-exome sequencing(WES) 수행
→ 주요 체세포 돌연변이(TP53 등 HCC driver genes) 검출, 공통 mutation signature 구축
- 정의된 변이를 포함하는 targeted deep sequencing panel을 활용하여 전체 환자에서 후속 시점(T1-T3) ctDNA 분석 수행, 시계열 VAF 변화 추적
- DNA 메틸화 분석(Illumina EPIC array)을 병행하여 후성유전적 변화를 시계열로 반영

▶ 영상 데이터 정량화 (Radiomics)

- 조영증강 CT/MRI에서 종양 부피, 조영 패턴, 괴사 비율 등 정량 지표 추출 (3D Slicer + PyRadiomics)

▶ 임상·병리학적 지표

- AFP, 간기능(Child-Pugh), ECOG PS 등을 시계열로 통합

▶ 디지털 트윈 상태 표현 구축

- ctDNA, 영상, 임상 데이터 통합을 통해 환자별 종양 상태 벡터(state vector) 정의
- 시계열 특징 추출: VAF 변화율, 메틸화 추이, 종양 성장 속도
- 정규화 및 결측치 처리를 포함한 전처리 절차 표준화

② 2단계: 치료 반응·내성 출현 예측 모델 개발 (세부목표 2)

▶ 머신러닝 기반 시계열 예측 모델 구축

- ctDNA, 영상, 임상 데이터를 통합한 시계열 멀티모달 딥러닝 모델 구축
 - ▶ 입력: T0-T2 디지털 트윈 상태
 - ▶ 출력: T3(12주) 치료 반응 확률 (CR/PR vs SD/PD)
 - ▶ 목표 성능: AUROC $\geq$ 0.75, Δ AUROC $\geq$ 0.10 (vs baseline)

▶ 내성 조기 감지 알고리즘

- ctDNA VAF 급증(baseline 대비 1.5배 이상) 또는 새로운 변이 출현을 조기 신호로 정의
- 비교 기준: ctDNA 기반 분자적 진행 신호 탐지 시점 vs 영상 기반 RECIST PD 판정 시점
- 목표: ctDNA 신호가 영상 진행보다 평균 4주 이상 선행하는지 검증
- 주의: 환자마다 영상 평가 시점이 다를 수 있으므로, 실제로는 T1/T2 시점 ctDNA 변화와 최종 T3 영상 결과의 시간차로 평가

▶ 모델 비교 및 평가

- Baseline 모델: 임상 인자만 사용 (Logistic Regression)
- 단일 시점 모델: T0 데이터만 활용 (XGBoost)
- 시계열 단일 오믹스 모델: ctDNA만 / 영상만 (LSTM)
- 평가 지표: AUROC, calibration, NRI, 변수 기여도 분석(SHAP)

③ 3단계: 가상 임상 시나리오 기반 예측 결과 검증 (세부목표 3)

▶ 치료 시나리오별 모델 예측 결과 비교

- 현재 치료 경로를 유지할 경우의 12주 반응 예측 vs 가상의 조기 전환 시나리오에서의 예측 결과 비교
- 주의: 실제 인과적 효과가 아닌, 모델 기반 탐색적 비교

- 산출: 시나리오별 예측 확률 분포 및 불확실성 범위

▶ 예측-실제 일치도 검증

- 모델 예측 결과 vs 실제 12주 영상 평가 결과 비교
- 목표: Concordance index ≥ 0.75 , Brier score ≤ 0.20
- 예측 불일치 사례 분석 및 모델 재보정(Platt scaling)

▶ 임상 의사 결정 지원 프로토타입

- Interactive dashboard (Plotly Dash) 구현
- 환자별 치료 반응 예측 및 시나리오 비교 시각화
- 파일럿 임상 평가: 사례 10건

※ 본 단계는 실제 치료 결정을 대체하는 것이 아니라, 디지털 트윈 기반 의사결정 지원 가능성의 탐색적 검증을 목적으로 함.

(3) 연구 수행 리스크 및 관리 전략 - 1년 단기 과제 특성 고려

연구 개시 전 IRB 심의 준비를 완료하고, Atezolizumab+Bevacizumab 치료 예정 환자군의 월평균 내원 규모를 분석하여 연구 시작 즉시 환자 등록이 가능하도록 함. 환자 탈락(Drop-out)에 대비하여, 분석 가능한 최소 표본(Per-protocol set)을 20-25명으로 설정하며, 시계열 중 일부 결측이 발생한 경우에는 다중대치(Multiple Imputation) 및 패턴 기반 분석을 통해 보완함.

2) 연구과제의 추진체계

본 연구는 연구책임자 1인이 주도하여 수행하는 단독 연구 과제로, 연구 기획, 데이터 분석, 모델 개발 및 결과 해석을 연구책임자가 직접 수행함.

임상 데이터 및 검체는 기존 의료기관의 진료 및 검사 인프라를 활용하여 확보하며, 분석 과정에서 임상적 해석 또는 기술적 검증이 필요한 경우 관련 분야 전문가의 자문을 제한적으로 활용함.

필요 시 각 단계별로 임상·유전체·AI 분야 자문을 활용하여 단독 연구의 한계를 보완하고 연구 품질을 관리함.

3) 연구기간 및 연구비 적정성

① 연구기간

구분	연구내용	1-3 월	4-6 월	7-9 월	10-12 월
1 단계	시계열 멀티오믹스 데이터 수집 및 전처리 기반 구축	●	●		
	ctDNA 기반 유전체·후성유전체 분석 및 영상 데이터 정량화		●	●	
2 단계	디지털 트윈 상태 표현 정의 및 시계열 특징 추출		●	●	
	치료 반응·내성 예측 모델 개발 및 성능 평가			●	●
3 단계	가상 임상 시나리오 시뮬레이션 및 결과 검증				●
	임상 의사결정 지원 프로토타입 구현 및 결과 정리				●

② 연구비 적정성 [총 150,000,000원]

본 연구는 1 차년도 개념 검증(PoC) 과제로서, 핵심 데이터 생성(ctDNA 시계열 분석)에 예산을 집중하고, 장비 구축 및 지식재산권 확보는 최소화함.

이를 통해 제한된 연구비 내에서도 연구 목표 달성 가능성과 비용 대비 효율성을 확보함.

*WES는 예산 제약상 10 명만 수행하며, 이를 통해 한국인 HCC 환자의 주요 driver mutation(TP53, CTNNB1, ARID1A 등)을 확인 후, 해당 변이를 포함하는 공통 targeted panel 을 전체 30 명에 적용

비목	세목	산출 근거 (단가 × 수량)	금액(원)	비고
1. 연구장비·재료비	소계		115,000,000	
	연구장비·기자재	고성능 분석 워크스테이션 (GPU RTX 4090 급)	20,000,000	로컬 분석 및 데이터 보안
	연구재료비	Baseline ctDNA WES (1.5M × 10 명)	15,000,000	초기 변이 스펙트럼 정의
		Targeted Sequencing Custom Panel 제작	20,000,000	시계열 추적용 핵심 패널
		ctDNA 시계열 외주 분석 (약 0.33M × 90 회)	30,000,000	30 명 × 3 회(T1-T3) 분석
		DNA Methylation 분석 키트 (핵심 샘플용)	15,000,000	후성유전 데이터 확보
	연구장비운영	GPU 클라우드 이용료 (AWS/GCP 등)	5,000,000	대규모 모델 학습 보조용
2. 연구활동비	소계		35,000,000	
	외부전문가활용	임상·유전체·AI 자문료 (0.5M × 10 회)	5,000,000	분석 전략 및 결과 해석
	논문게재료	국외 우수 학술지(Q1 급) 게재료	7,000,000	OA(Open Access) 비용 포함
	학회등록비	국내외 학회 참가 및 성과 발표 등록비	5,000,000	연 1~2 회 기준
	위탁운영비	데이터/도서 구입 및 전문가 회의비	8,000,000	연구 운영 실비
	연구비에비비	샘플 추가 및 분석 보완 예비비	10,000,000	예측 불가 소모성 비용

4. 연구자의 연구 수행역량

연구자는 의과대학 재학 중 임상·중개 연구에 대한 기초 역량을 갖추고 있으며, 실제 의료 데이터와 생물학적 데이터를 기반으로 한 분석 경험을 보유하고 있음. 특히 ctDNA, 시계열 데이터, 멀티모달 의료 데이터 분석에 대한 이해를 바탕으로 연구 전반의 설계부터 데이터 처리, 분석, 결과 해석까지 주도적으로 수행 가능한 역량을 갖추고 있음. 의료정보학 및 데이터 분석 분야에서 Python 기반 데이터 처리, 머신러닝 모델 구축, 통계 분석을 수행한 경험이 있으며, 실제 임상 코호트 데이터를 활용한 연구 설계 및 분석을 진행해 온 바 있음. 또한 MIMIC-IV, eICU 등 공개 임상 데이터셋을 활용한 예측 모델링 경험을 통해 시계열 임상 데이터의 구조와 한계에 대한 이해를 갖추고 있음. 아울러 ctDNA 및 오믹스 데이터 분석과 관련된 최신 문헌을 지속적으로 검토하며, 연구 목적에 맞는 분석 전략을 독립적으로 수립할 수 있는 역량을 갖추고 있음. 본 과제에서는 연구자가 단독으로 연구를 수행하되, 필요 시 임상 및 기술 자문을 통해 연구의 완성도를 높일 계획임.

5. 연구과제의 활용방안 및 기대효과

1) 연구과제의 활용방안

(1) 학술적 활용

- HCC 치료 반응 예측에서 단일 시점 정적 바이오마커의 한계를 실증적으로 제시하고, 시계열 ctDNA 중심의 동적 모니터링 및 멀티모달(영상·임상) 통합 연구 설계의 필요성을 제시함.
- ctDNA, 영상 radiomics, 임상 지표를 시계열로 통합하는 분석 절차(정규화, 결측치 처리, 특징 추출)를 표준화하여 재현 가능하고 확장 가능한 연구 프레임워크를 제공함.
- 1차년도 개념 검증 결과를 기반으로 다기관 전향적 코호트 / 확증 연구 설계의 근거 자료로 활용 가능함.
- 동일 방법론을 타 소화기암 및 면역항암제 반응 예측이 어려운 암종으로 확장 가능함.

(2) 임상적 활용

- 영상 기반 평가(8-12 주 간격)를 보완하는 ctDNA 시계열 모니터링 프로토콜(안) 제시 가능함.
- 치료 중 조기 비반응/내성 신호를 탐지하여 불필요한 치료 지속을 줄이고, 치료 전환 논의를 앞당기는 의사결정 지원 근거로 활용 가능함.

● 면역항암제 임상시험에서 예측 모델을 exploratory endpoint 또는 층화(stratification) 기준 후보로 활용 가능함.
단, 본 프로토타입은 다음과 같은 제한점을 인지하고 있음:

▶ 단일기관, 소표본 기반 개념 검증 수준 ▶ 실제 임상 적용을 위해서는 다기관 검증 필수

따라서 본 연구 결과는:

1. 후속 대규모 검증 연구의 근거 2. 임상시험 exploratory endpoint 후보 3. ctDNA 모니터링 프로토콜 개발 기초 자료로 활용될 것으로 기대됨.

(3) 산업·정책적 활용

● HCC 특화 ctDNA 패널 및 예측 알고리즘을 기반으로 IVD 또는 SaMD 프로토타입으로의 확장 가능성을 제시함.
● ctDNA 검체 처리 및 분석의 표준작업지침서(SOP) 초안을 마련하여 학회 가이드라인 및 향후 급여화 논의의 기초 자료로 활용 가능함.

2) 연구과제의 기대효과

(1) 과학기술적 성과

● HCC에서 시계열 ctDNA·영상·임상 통합 기반 동적 예측 프레임워크(디지털 트윈 개념의 proof-of-concept) 제시
● 치료 반응 및 내성과 연관된 분자·후성유전 시그니처 후보와 시계열 특징(Δ VAF, methylation trajectory 등) 도출
● 예측 성능, 보정(calibration), 변수 기여도 분석을 포함하여 설명 가능한 AI 기반 예측 근거 제시

(2) 학술 및 확산 성과

● 통합 프레임워크 및 예측 성능을 중심으로 한 SCI(E) 논문 및 방법론 중심 산출물 도출
● 국제·국내 학회 발표를 통해 연구 성과 확산 및 후속 공동 연구 네트워크 구축
● 분석 코드 및 파이프라인의 공개 또는 제한적 공유를 통해 연구 재현성 및 파급력 확보

(3) 임상·사회적 성과

● 반복 조직 생검 부담을 줄이는 비침습적 치료 모니터링 전략의 근거 제시
● 비반응 환자의 불필요한 치료 노출 및 부작용 감소, 환자 상담 시 예측 정보 제공을 통한 불확실성 완화에 기여
● 원격 채혈 기반 중앙 분석 모델을 통해 지역 간 정밀의료 접근성 개선 가능성 제시

본 연구는 1 차년도 개념 검증(PoC)을 목표로 하며, 연구 성공 시 2 차년도에는 다기관 코호트를 통한 외부 검증 연구로 확장하고, 3 차년도에는 임상 의사결정 지원 시스템(CDSS)의 베타 버전 개발을 목표로 함. 따라서 본 과제는 단기 성과에 그치지 않고, 향후 국책 연구 과제 수주를 위한 예비 타당성 연구로서의 역할을 수행함.

6. 기타

본 연구의 한계 인식 및 후속 연구 방향

- 1) **표본 크기의 제한**: 30 명 규모는 통계적 검정력 확보에 제한적 / 딥러닝 모델의 일반화 성능 검증에 한계
→ 후속: 다기관 코호트 (n=200+) 확장 필요
- 2) **단일 기관 데이터**: 외부 타당도(external validity) 확인 불가 / 기관 특이적 편향(selection bias) 가능성
→ 후속: 독립 검증 코호트 필요
- 3) **단일 치료군**: Atezolizumab+Bevacizumab 만 대상 / 타 면역항암제 조합으로의 일반화 불확실
→ 후속: 다양한 치료 포함 연구
- 4) **단기 추적 기간**: 12 주 반응 평가만 포함 / 장기 생존(OS, PFS)과의 연관성 미확인
→ 후속: 24 주 이상 장기 추적 연구

본 연구는 이러한 한계에도 불구하고, HCC 치료 반응 예측에서 "시계열 멀티모달 통합"의 가능성을 최초로 실증한다는 점에서 의의가 있으며, 향후 대규모 검증 연구의 설계 근거를 제공할 것으로 기대됨.

- 참고문헌(Reference)

1. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, et al. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA Cancer J Clin.* 2021;71(3):209–249.
2. Llovet JM, Kelley RK, Villanueva A, Singal AG, Pikarsky E, Roayaie S, et al. Hepatocellular carcinoma. *Nat Rev Dis Primers.* 2021;7(1):6.
3. Park EH, Jung KW, Park NJ, Kang MJ, Yoon YH, Kim HJ, Kim JE, Kong HJ, Choi GS, Yang HK. Cancer statistics in Korea: incidence, mortality, survival, and prevalence in 2022. *Cancer Res Treat.* 2025;57(2):312–330.
4. Ma L, Hernandez MO, Zhao Y, Mehta M, Tran B, Kelly M, et al. Tumor cell biodiversity drives microenvironmental reprogramming in liver cancer. *Nat Commun.* 2019;10:4930.
5. Losic B, Craig AJ, Villacorta-Martin C, Martins-Filho SN, Akers N, Chen X, et al. Intratumoral heterogeneity and clonal evolution in liver cancer. *Hepatology.* 2020;71(1):223–236.
6. Sun Y, Wu L, Zhong Y, Zhou K, Hou Y, Wang Z, et al. Single-cell landscape of the ecosystem in early-relapse hepatocellular carcinoma. *Nat Med.* 2021;27(2):219–232.
7. Wu X, Li J, Gassa A, Buchner D, Alakus H, Dong Q, et al. Circulating tumor DNA as an emerging liquid biopsy biomarker for early diagnosis and therapeutic monitoring in hepatocellular carcinoma. *Int J Biol Sci.* 2020;16(9):1551–1562.
8. Finn RS, Qin S, Ikeda M, Galle PR, Ducreux M, Kim TY, et al. Atezolizumab plus bevacizumab in unresectable hepatocellular carcinoma. *N Engl J Med.* 2020;382(20):1894–1905.
9. Ogawa K, Hiraoka A, Yamago H, Kikuchi H, Ueda T, Ochi H, et al. Effect of atezolizumab plus bevacizumab in patients with hepatocellular carcinoma harboring CTNNB1 mutation. *J Cancer.* 2022;13(8):2656–2661.
10. Zhu GQ, Li Q, Wang Z, Chen EB, Xiao K, Wang B, et al. Serial circulating tumor DNA predicts recurrence and survival in patients with hepatocellular carcinoma after curative resection. *Mol Oncol.* 2022;16(3):676–689.
11. Galli E, Franchi M, Brandi G. Circulating biomarkers in hepatocellular carcinoma: clinical applications and future perspectives. *Crit Rev Oncol Hematol.* 2025;186:103964.
12. Bartolomucci C, Cenci C, Palombo F, Sciarra A, Falasca K, D'Antonio C, et al. Circulating tumor DNA as a biomarker for treatment response monitoring in solid tumors. *Cancer Biomark.* 2025;38(1):1–14.
13. Kamel Boulos MN, Zhang P. Digital twins: from personalised medicine to precision public health. *J Pers Med.* 2021;11(8):745.